

UTILISATION DE LA FUITE DE FLUX MAGNETIQUE POUR DETERMINER LES DEFAUTS SUR LES LIGNES DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE

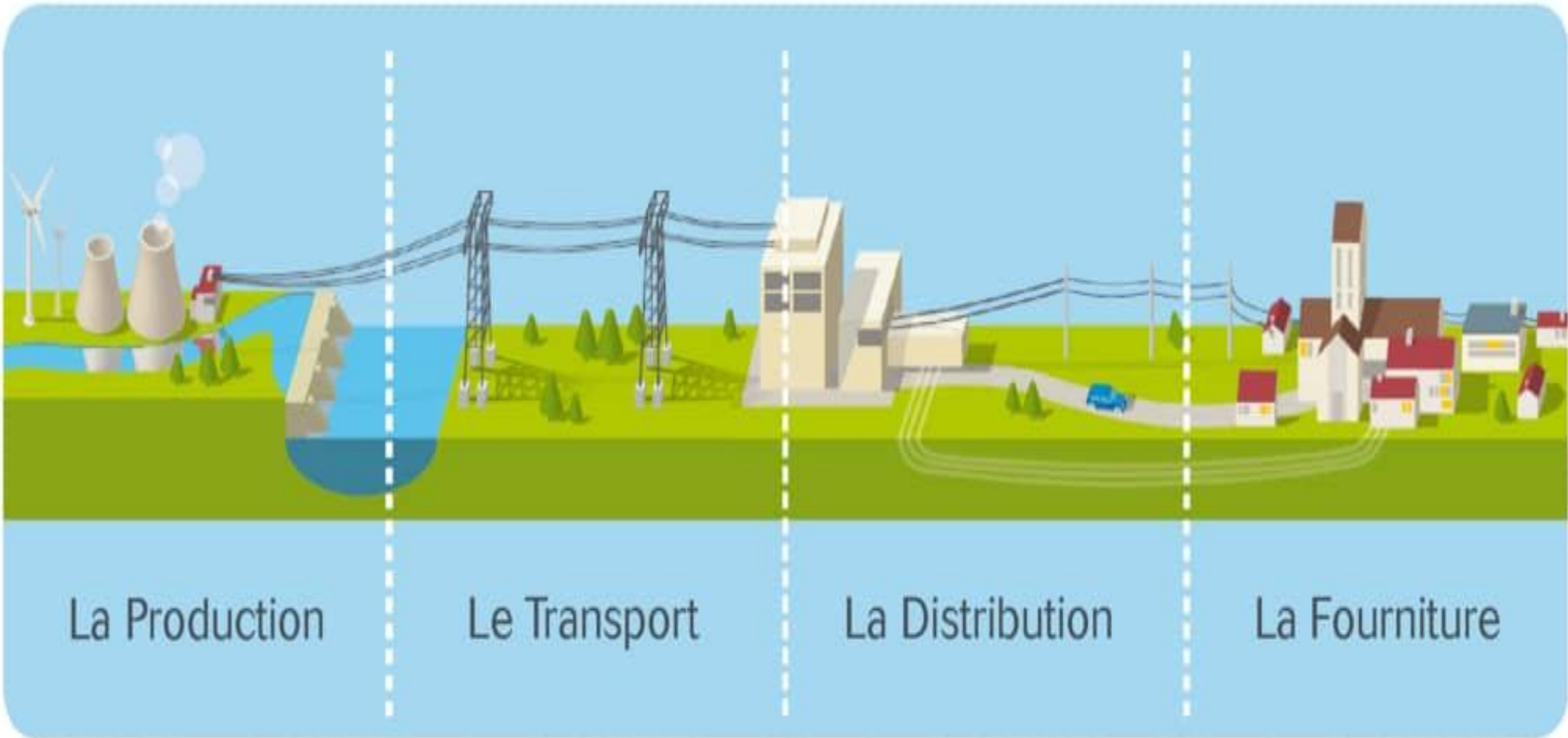
LP INFO II S5

Réalisé par
TOKOU kodjo Ferdinand

RESPONSABLE
Mr VIAGBO



INTRODUCTION GÉNÉRALE



L'organisation du réseau électrique français, de la production à la consommation.

PRINCIPE GÉNÉRAL DU FLUX MAGNÉTIQUE



Lorsqu'un courant électrique circule dans un conducteur, il crée autour de lui un champ magnétique.

Dans des conditions normales, ce champ est régulier et symétrique autour du câble.

Mais dès qu'il existe une anomalie, comme une cassure ou un défaut d'isolement, ce champ devient déséquilibré : une partie du flux magnétique fuit à l'extérieur de la zone normale.

C'est cette fuite de flux magnétique qui permet de repérer la présence et la position du défaut sur la ligne.

PRINCIPE DE LA FUITE DE FLUX MAGNÉTIQUE

Le principe repose sur le fait que :

Toute discontinuité dans un conducteur modifie localement la distribution du champ magnétique.

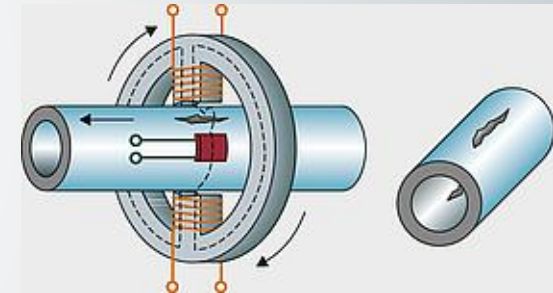
Ainsi :

- ❑ En fonctionnement normal → le flux est confiné.
- ❑ En cas de défaut → le flux fuit à l'extérieur du câble.

Cette fuite peut être mesurée à l'aide de capteurs magnétiques tels que :

- ❑ Des capteurs à effet Hall,
- ❑ Des capteurs magnéto résistifs,
- ❑ Ou encore de petites bobines de détection.

Ces capteurs permettent de repérer l'endroit exact où le flux s'échappe, donc où se trouve le défaut.



MÉTHODE PRATIQUE DE DÉTECTION SUR UNE LIGNE DE TRANSPORT

Installation des capteurs

- Placés le long des lignes ou à des points stratégiques (pylônes, sous-stations).

Mesure du champ magnétique

- En fonctionnement normal : champ stable
- En cas de défaut : apparition d'un pic de fuite de flux magnétique détecté par les capteurs

Traitement et localisation

- Les données sont envoyées à un microcontrôleur (ESP32) ou à un ordinateur de supervision.
- Le système compare les valeurs mesurées à une référence, identifie le type de défaut et localise précisément sa position sur la ligne

TYPES DE DÉFAUTS DÉTECTABLES

Type de défaut	Effet observé sur le flux magnétique	Interprétation
Court-circuit entre phases	Forte perturbation du champ	Pic soudain détecté
Rupture de conducteur	Baisse brutale du flux	Zone sans champ mesuré
Défaut d'isolement	Déséquilibre du champ	Fuite vers la terre détectée
Surcharge	Variation lente du flux	Indique un échauffement progressif

AVANTAGES DE LA MÉTHODE DE FUITE DE FLUX MAGNÉTIQUE

- Méthode non destructive et sans contact direct avec la ligne.
- Permet une surveillance en continu et en temps réel.
- Applicable aux lignes haute tension où l'accès est difficile.
- Offre une détection rapide et une localisation précise des défauts

CONCLUSION GÉNÉRALE

- La fuite de flux magnétique est une technique moderne, fiable et efficace pour détecter les défauts sur les lignes de transport d'énergie électrique.
Elle permet d'assurer une meilleure maintenance préventive, de réduire les pannes et d'améliorer la sécurité du réseau électrique.
- Grâce à cette méthode, il devient possible de surveiller les lignes en temps réel, d'anticiper les défaillances et de minimiser les pertes d'énergie.
- En somme, la fuite de flux magnétique nous offre un regard invisible mais précieux sur la santé des lignes électriques, transformant le champ magnétique en un véritable outil de diagnostic pour un transport d'énergie plus sûr et plus intelligent.



MERCI